EIXO 7 · O JOGO DO EQUILÍBRIO — AULA 7.7 (HIDRÓLISE SALINA)

Por que o sabão é básico e o sal de fruta não é neutro?

> *Um sal é o cadáver de uma neutralização. E acontece que alguns cadáveres ainda se mexem — porque o mais forte dos dois pais nunca solta a herança.*

Aula 7.7 — Hidrólise salina: o pH de um sal se deduz da certidão de nascimento

A ÂNCORA

Três potes brancos na bancada. Três pós. Todos são **sais** — todos vieram de uma neutralização, todos foram ácido + base que se cancelaram, todos deveriam, pela lógica que você trouxe do Eixo 3, dar pH 7.

Dissolva cada um em água pura e meça.

Pote	Substância	Previsão	pH medido
A	NaCl — sal de cozinha	7	**7,0** ✓
B	$NaHCO_3$ — bicarbonato / sal de fruta	7	**8,3** ✗
C	NH_4Cl — cloreto de amônio	7	**5,1** ✗

Um acertou. Dois erraram — e erraram em **direções opostas**. Um virou base, o outro virou ácido.

Agora o caso mais famoso de todos. Sabão de barra. Você já pegou um molhado: escorrega, deixa a pele "rangendo", e se você tem uma fita de pH em casa, mede **entre 9 e 10**. Francamente básico. Mas leia o rótulo: **estearato de sódio**. Não tem NaOH ali. Não tem hidróxido nenhum na fórmula. É um **sal**.

Você jogou um sal na água. Ninguém adicionou base. E a solução ficou básica. De onde saiu o OH^-?

Essa pergunta tem uma resposta, e ela é elegante o suficiente para te dispensar de decorar qualquer tabela de hidrólise pelo resto da vida.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum: “neutralização acabou, logo o resultado é neutro”

O erro está numa palavra que a Química escolheu mal: **neutralização**.

Quando HCl reage com NaOH, o que de fato aconteceu foi:

$$H^+ + OH^- \rightarrow H_2\ O$$

Os íons que “se neutralizaram” foram **só** o H^+ e o OH^-. Sobraram Na^+ e Cl^- na solução — e ninguém verificou se esses dois estão satisfeitos ou se ainda têm assuntos pendentes com a água.

E é aí que a Aula 7.6 volta para te cobrar. Você viu que $K_a \times K_b = K_w$. A consequência foi enunciada e você talvez tenha passado batido:

Quanto mais forte o ácido, mais inerte sua base conjugada.
Quanto mais fraco o ácido, mais ativa sua base conjugada.

Traduzindo o pote A: o Cl^- é a base conjugada do HCl, um ácido brutalmente forte. Se o HCl larga o próton com tanta facilidade, o Cl^- é péssimo em segurá-lo de volta. Ele não quer o próton. Passa pela água e não faz nada. O Na^+, vindo do NaOH fortíssimo, também não faz nada. Resultado: pH 7. O sal é um espectador.

Agora o pote B: o HCO_3^- é a base conjugada do H_2CO_3, ácido carbônico — **fraco** ($K_a = 4,3 \times 10^{-7}$). Um ácido que segura o próton com força tem uma base conjugada que **quer o próton de volta**. E, jogado em água pura, o único lugar onde há próton disponível é… a própria água.

O segundo erro: “a água é só o palco”

Você tratou a água como cenário neutro desde a primeira aula. Ela não é. A água é um **reagente**, e ela tem próton para emprestar. É isso que a Aula 7.5 instalou: existe um equilíbrio permanente

$$H_2\ O \rightleftharpoons H^+ + OH^- \qquad K_w = 10^{-14}$$

Quando você joga bicarbonato na água, o HCO_3^- **rouba** H^+ desse equilíbrio:

$$HCO_3^- + H_2\ O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$$

Le Chatelier (7.4), pela terceira vez neste eixo: o H^+ foi consumido, o equilíbrio da água desloca para repor — mas ao repor um H^+ ele libera **também** um OH^-. E esse OH^- **não é consumido por ninguém**. Ele acumula.

O OH^- do sabão não veio de fora. Foi arrancado da própria água.
O sal não trouxe base — ele fabricou base usando a água como matéria-prima.

Isso se chama **hidrólise**: literalmente “quebra pela água”. Um íon do sal desmonta a molécula de água e fica com uma das metades.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A regra de ouro: quem hidrolisa é o filho do fraco

Todo sal vem de um ácido e de uma base. Identifique os dois “pais” e o resto é automático:

> **PROTOCOLO EM TRÊS PASSOS — FUNCIONA PARA 100% DOS CASOS DE PROVA**
>
> **Passo 1.** Separe o sal em cátion e ânion.
>
> **Passo 2.** Reconstitua os pais: o **cátion** veio de uma base (junte-o a OH^-); o **ânion** veio de um ácido (junte-o a H^+).

Passo 3. Classifique cada pai como forte ou fraco. **O filho do pai fraco hidrolisa; o filho do pai forte é espectador.** E o pH é ditado pelo **pai forte**.

Aplique ao NH_4Cl:

- Cátion NH_4^+ ⟶ pai: NH_4OH (amônia), base **fraca**. ⟶ **este filho hidrolisa**.
- Ânion Cl^- ⟶ pai: HCl, ácido **forte**. ⟶ espectador.
- O pai forte é o **ácido**. Logo: **solução ácida**. pH 5,1. Confere com a medição.

E a equação do que aconteceu:

$$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_4OH + H^+$$

Note a simetria com o bicarbonato: o cátion fraco **doa** próton para a água (sobra H^+ ⟶ ácido); o ânion fraco **rouba** próton da água (sobra OH^- ⟶ básico).

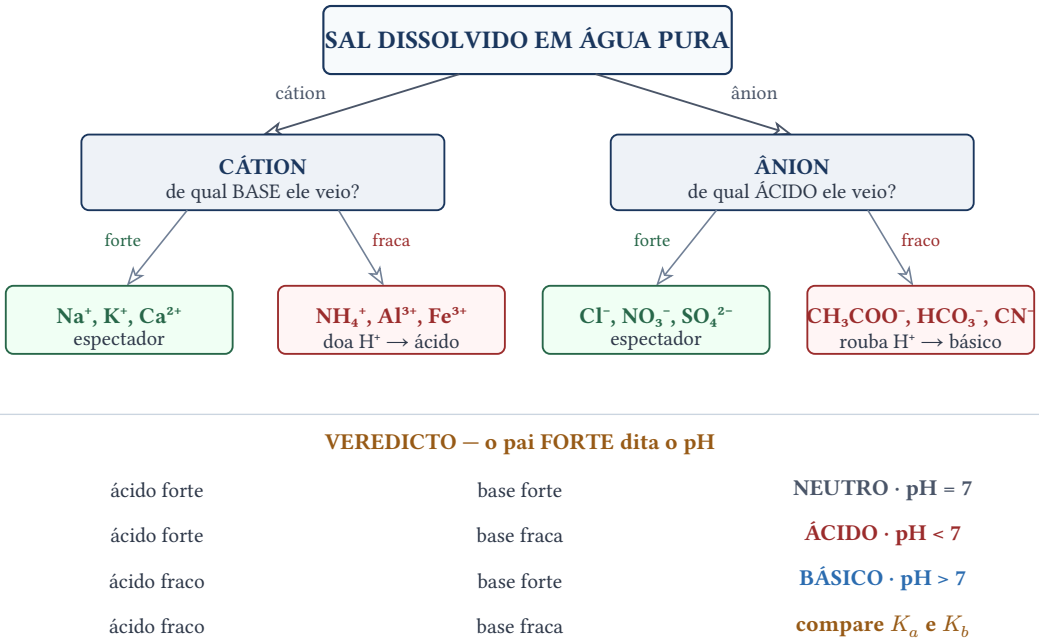


Fig. 1 — O fluxograma dispensa qualquer tabela de memorização: você só precisa saber reconhecer **ácido forte** e **base forte** — todo o resto é dedução. Repare no princípio econômico por trás: o íon derivado de um eletrólito **forte** é uma espécie estável e satisfeita, sem ganho energético em reagir com a água; o íon derivado de um eletrólito **fraco** está instável em solução e "compra" estabilidade sequestrando H^+ ou OH^- da água.

2. Os quatro casos, com os exemplos que a prova usa

Sal	Pais	pH	Onde você já viu
NaCl	HCl + NaOH forte + forte	**7**	sal de cozinha, soro fisiológico
NH_4Cl	HCl + NH_4OH forte + fraca	< 7	fertilizante que acidifica o solo
$NaHCO_3$	H_2CO_3 + NaOH fraco + forte	> 7	sal de fruta, antiácido, fermento

Sal	Pais	pH	Onde você já viu
CH_3COONa	CH_3COOH + NaOH fraco + forte	> 7	conservante (acetato de sódio)
$C_{17}H_{35}COONa$	ác. esteárico + NaOH fraco + forte	> 7	**sabão de barra**
Na_2CO_3	H_2CO_3 + NaOH fraco + forte	> 7	barrilha, cinza de fogueira, limpeza
$(NH_4)_2S$	H_2S + NH_4OH fraco + fraca	depende	compare K_a vs K_b

Repare no padrão que acabou de aparecer sozinho: **quase todo produto de limpeza é sal de ácido fraco com base forte**. Sabão, barrilha, cinza, bicarbonato. Não é coincidência — é o motivo de a limpeza funcionar. Gordura é éster, e éster é atacado por meio básico (você vai reencontrar isso no Eixo 9, na saponificação). O sabão **fabrica** o próprio meio alcalino que precisa para trabalhar, hidrolisando a água da sua pia.

3. E o caso "fraco + fraca"? Não chute — compare

Quando os dois pais são fracos, os dois filhos hidrolisam ao mesmo tempo, em direções opostas. Vence o mais forte dos dois:

- K_a (do ácido) $> K_b$ (da base) $\longrightarrow$ solução **ácida**
- $K_b > K_a \longrightarrow$ solução **básica**
- $K_a \approx K_b \longrightarrow$ praticamente **neutra** (é o caso do acetato de amônio, CH_3COONH_4, o queridinho das provas: $K_a \approx K_b \approx 1,8 \times 10^{-5}$, pH ≈ 7)

> **TRÊS ARMADILHAS CLÁSSICAS**
>
> **1. "Sal ácido" ≠ "solução ácida".** $NaHCO_3$ é um **hidrogenossal** (tem H na fórmula), mas sua solução é **básica**. A presença de hidrogênio na fórmula não decide nada — decide a força dos pais.
>
> **2. Hidrólise é sempre parcial.** É um equilíbrio (⇌), não uma reação completa. O pH desvia de 7, mas raramente vai a extremos: bicarbonato dá 8,3, não 13.
>
> **3. Grau de hidrólise aumenta com a diluição**, exatamente como o grau de ionização em Ostwald (7.6) — é o mesmo equilíbrio obedecendo à mesma lógica.

4. Fechando o sabão — e a pele que "range"

Volte à barra molhada na sua mão.

O estearato de sódio se dissocia. O Na^+ é filho do NaOH (base forte) $\longrightarrow$ espectador. O estearato, $C_{17}H_{35}COO^-$, é filho do ácido esteárico — um ácido carboxílico **fraco**, $K_a \approx 10^{-5}$. Ele quer o próton de volta. E arranca da água:

$$C_{17}H_{35}COO^- + H_2O \rightleftharpoons C_{17}H_{35}COOH + OH^-$$

O OH^- acumula. pH sobe para 9–10. A sensação de "rangido" na pele é esse meio alcalino atacando a queratina e a camada lipídica — é hidrólise de proteína acontecendo em você, em tempo real.

E o sal de fruta? Mesma história com outro elenco: bicarbonato + ácido cítrico. Ao dissolver, o HCO_3^- hidrolisa (pH > 7) **e** reage com o ácido cítrico do próprio pó liberando CO_2 — a efervescência. A base que combate sua azia foi arrancada da água que você acabou de pôr no copo.

Um sal nunca é "só o que sobrou". Ele carrega a memória química de quem o gerou — e cobra essa memória da água na primeira oportunidade.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Hidrólise salina** é a reação de um íon do sal com a água, gerando H^+ ou OH^- em excesso. A água é reagente, não cenário.
2. **Só hidrolisa o íon proveniente de eletrólito fraco.** Íon de eletrólito forte é espectador (não altera o pH).
3. **O pai forte dita o pH:** forte+forte ⟶ pH 7; ácido forte + base fraca ⟶ pH < 7; ácido fraco + base forte ⟶ pH > 7; fraco+fraco ⟶ compare K_a e K_b.
4. **Cátion fraco doa H^+ ⟶ acidifica. Ânion fraco rouba H^+ ⟶ alcaliniza** (sobra OH^-).
5. **Fundamento:** $K_a \times K_b = K_w = 10^{-14}$. Ácido forte tem conjugada desprezível; ácido fraco tem conjugada atuante.
6. Hidrólise é **equilíbrio** — sempre parcial, sempre reversível, e o grau de hidrólise **aumenta com a diluição**.
7. Ter H na fórmula ($NaHCO_3$) **não** faz a solução ácida. Só a força dos pais decide.
8. **Sabão, barrilha, cinza e bicarbonato** são todos sais de ácido fraco + base forte — e é por isso que produto de limpeza é básico.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só depois vire a página.

1. Defina hidrólise salina e justifique por que a água precisa ser considerada reagente, e não solvente inerte, nesse processo.
2. Estabeleça o critério que determina qual íon de um sal sofre hidrólise, relacionando-o à expressão $K_a \times K_b = K_w$.
3. Escreva a equação de hidrólise do íon acetato (CH_3COO^-) e a do íon amônio (NH_4^+), indicando em cada caso qual espécie se acumula em solução.
4. Explique, aplicando o protocolo dos "pais", por que a solução aquosa de $NaHCO_3$ é básica apesar de o sal conter hidrogênio ionizável na fórmula.
5. Indique o critério de decisão para o pH de um sal derivado de ácido fraco e base fraca, citando um exemplo de solução praticamente neutra.

GABARITO OQPS

1. **Hidrólise salina** é a reação entre um íon proveniente da dissociação de um sal e a molécula de água, com transferência de próton, gerando excesso de H^+ ou de OH^- e afastando o pH de 7. A água é reagente porque ela é **quimicamente consumida**: o íon retira dela um H^+ (ou doa um H^+ a ela), rompendo a molécula — o par ácido-base conjugado formado é o produto, e o íon remanescente da água (OH^- ou H_3O^+) é o responsável pelo pH.
2. Hidrolisa **apenas o íon proveniente de eletrólito fraco**. Justificativa: como $K_a \times K_b = K_w$, se o ácido de origem é forte (K_a muito grande), sua base conjugada tem K_b desprezível — não consegue retirar próton da água. Inversamente, ácido de origem fraco (K_a pequeno) implica base conjugada com K_b apreciável, capaz de hidrolisar. O mesmo raciocínio se aplica, invertido, aos cátions.
3. Acetato (ânion de ácido fraco, **rouba** próton):

   $$CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^- \implies \text{acumula } OH^- \text{(básico)}$$

   Amônio (cátion de base fraca, **doa** próton):

   $$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_4OH + H^+ \implies \text{acumula } H^+ \text{(ácido)}$$
4. Pais do $NaHCO_3$: cátion $Na^+ \longrightarrow$ NaOH, base **forte** (espectador); ânion $HCO_3^- \longrightarrow H_2CO_3$, ácido **fraco** (hidrolisa). Logo, o único íon reativo é o bicarbonato, que retira H^+ da água e libera $OH^- \longrightarrow$ **pH > 7**. A presença de hidrogênio na fórmula é irrelevante: como o H_2CO_3 é ácido fraco, o HCO_3^- tem maior tendência a **receber** próton do que a doá-lo. O pai forte (a base NaOH) dita o caráter.
5. Comparam-se as constantes: se $K_a > K_b$, solução **ácida**; se $K_b > K_a$, **básica**; se $K_a \approx K_b$, praticamente **neutra**. Exemplo do caso neutro: acetato de amônio (CH_3COONH_4), em que K_a do ácido acético e K_b da amônia são ambos $\approx 1,8 \times 10^{-5}$, resultando em pH ≈ 7.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O sabão é básico e o sal de fruta não é neutro porque ambos são sais de ácido fraco com base forte: seus ânions (estearato e bicarbonato) são bases conjugadas ativas que arrancam H^+ da própria água — deixando OH^- em excesso —, enquanto o cátion Na^+, filho de uma base forte, permanece um espectador inerte.

O GANCHO

Você acabou de descobrir uma coisa desconfortável: existe, dissolvido no mesmo copo, um par ácido-base conjugado convivendo em equilíbrio — ácido acético **e** acetato, ou H_2CO_3 **e** bicarbonato, lado a lado.

Agora faça a pergunta óbvia. Se num mesmo recipiente há uma espécie **faminta por H^+** (o ânion fraco) e outra **pronta a doar H^+** (o ácido fraco), o que acontece quando alguém joga ácido forte ali dentro? Ou base forte?

O ânion absorve o ataque ácido. O ácido absorve o ataque básico. O pH **não se move**.

É exatamente esse par que corre no seu sangue neste instante — H_2CO_3 e HCO_3^-, na proporção 1:20. Você pode beber uma lata de refrigerante a pH 2,5, correr 5 km produzindo ácido lático aos litros, e seu pH sanguíneo vai variar entre **7,35 e 7,45**. Uma faixa de um décimo. Se ele passar de 7,0 ou de 7,8, você morre.

Não é sorte. É um sistema de defesa químico — e você agora tem todas as peças para desmontá-lo.

Eixo 7 · Aula 7.8 — Por que o pH do seu sangue não muda quando você bebe refrigerante? (solução tampão)